ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Prova Finale INGSW – Galaxy Truckers

Francesco Galimberti
Alessandro Nicolov
Simone Errigo
Filippo Roggi

INTRODUZIONE

Il presente documento descrive il progetto software realizzato per il corso di Ingegneria del Software, che consiste nello sviluppo di una versione digitale distribuita del gioco da tavolo Galaxy Trucker. Il progetto è stato sviluppato in Java, con architettura client-server e supporto sia per interfaccia testuale (TUI) che grafica (GUI).

Il sistema garantisce: aderenza alle regole ufficiali del gioco, architettura modulare e scalabile, facilmente estendibile, affidabilità nella gestione della comunicazione di rete tra client e server

REQUISITI

GAME SPECIFIC

- **Partite Multiple**: il server può gestire più partite contemporaneamente

GAME-AGNOSTIC

Architettura (MVC):

Model: contiene la logica di gioco, lo stato delle navi, la gestione delle carte e la validazione delle mosse

View: implementa sia la TUI che la GUI, mostrando lo stato aggiornato e ricevendo input dagli utenti

Controller: gestisce la logica di coordinamento tra Model e View, inoltra i comandi e si occupa della comunicazione client-server.

Tecnologia Client-Server:

L'applicazione supporta due modalità di comunicazione TCP/IP tramite Socket ed RMI, La scelta della modalità avviene all'avvio dell'applicazione, a discrezione dell'utente. Tutti i dati scambiati tra client e server sono rappresentati tramite oggetti Java serializzabili, permettendo il trasferimento sicuro e tipizzato delle informazioni.

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE (1)

Protocollo RMI

- VirtualServer (Server-side): Espone i metodi remoti a cui il client può accedere.
- RmiClientIf (Client-side): Permette al server di inviare callback e notifiche asincrone al client.

Flusso tipico

1. Il client si collega al server RMI tramite lookup
2. Viene passato un riferimento remoto del client (`RmiClientIf`) al server (callback)
3. Tutte le operazioni (creazione giocatore, match, mosse, ecc.) sono invocate come metodi remoti
4. Gli aggiornamenti e le notifiche dal server sono inviati al client tramite `showUpdate(ResponseMessage)`.

Protocollo TCP/IP (Socket)

Il client apre una connessione socket al server su una porta specifica (default: 7777).- Gli oggetti vengono serializzati e inviati tramite stream. Il protocollo è message-based: ogni messaggio implementa l'interfaccia `CommonMessage` (serializzabile) o sue derivate.

Flusso tipico

1. Il client stabilisce la connessione e avvia i thread per la gestione degli stream.
2. Il client invia una richiesta (ad es. creare un giocatore).
3. Il server risponde con l'oggetto di risposta appropriato
4. Gli aggiornamenti dal server vengono inviati come ulteriori oggetti di risposta.

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE (2)

Esempio di ciclo di vita di una connessione

1. L'utente sceglie modalità (RMI o Socket), IP e porta.
2. Il client si connette e invia la richiesta di creazione giocatore.
3. Il server registra il giocatore e invia una risposta.
4. Il client può creare o unirsi a un match.
5. Durante il gioco, tutte le azioni e notifiche (come aggiornamenti di stato, mosse, cambiamenti nella lobby) sono trasmesse come oggetti serializzabili attraverso la modalità selezionata.

Sicurezza e gestione errori: se la connessione viene persa, il client riceve notifiche di errore appropriate.- Le eccezioni RemoteException (per RMI) e IOException (per socket) sono gestite per informare l'utente di problemi di rete.

Estendibilità: grazie all'uso di oggetti serializzabili e interfacce ben definite, è possibile aggiungere nuovi messaggi o funzioni estendendo le interfacce e i tipi di messaggi senza rompere il protocollo esistente.

CONCLUSIONI

Il progetto Galaxy Trucker ha permesso di affrontare tutte le principali sfide dell'ingegneria del software: progettazione di sistemi distribuiti, implementazione di interfacce utente, gestione della comunicazione di rete.
L'adozione di pattern consolidati e la cura nella qualità del codice hanno garantito un sistema robusto, manutenibile e conforme alle specifiche.
L'architettura modulare consente inoltre di estendere facilmente il sistema con nuove funzionalità e modalità di gioco.